

Matemática C: Evaluación Módulo II (2/12/25) Tema II

1. Transformaciones lineales - proyección ortogonal

- g) Si $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es la transformación lineal que satisface $T(4e_1) = 4e_1 + 4e_2$, $T(e_1 - e_2) = 2e_1$, y $T(e_3) = e_3$, donde e_1, e_2 y e_3 son los vectores de la base canónica, obtener:
- i) Su representación matricial en la base canónica y la expresión de $T(v) \quad \forall v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.
 - ii) Su núcleo e imagen, y su interpretación geométrica. ¿Tiene T inversa? Justificar.
 - iii) Obtener una base ortogonal del subespacio $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y - z = 0\}$.
 - iv) Hallar el vector de S más cercano a $v = (0, 0, 6)$ y la distancia mínima de v a S .
 - v) Definir el subespacio $S_\perp$ ortogonal a S y dar una base del mismo.

2. Números complejos

- a) Determinar la parte real e imaginaria de $1/(1 + 3i)^2$.
- b) Obtener la representación polar y exponencial de $z = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})$ y determinar la parte real e imaginaria de z^{24} . Representar z y z^{24} en el plano complejo.
- c) Hallar todos los $w \in \mathbb{C}$ que satisfacen $w^2 = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})$. Representarlos en el plano complejo.
- d) Determinar la parte real e imaginaria de $g(t) = t^2 e^{(1-i\sqrt{3})t}$ para $t \in \mathbb{R}$.

3. Autovalores - diagonalización

- a) Indicar qué significa que una matriz M de $n \times n$ sea diagonalizable. Dar un ejemplo de i) una matriz M de 2×2 diagonalizable y ii) una matriz C de 2×2 no diagonalizable. Justificar.
- b) Si $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ proyecta todo vector ortogonalmente sobre la recta $y = -3x$ obtener, en base a consideraciones geométricas, sus autovalores y autoespacios.

c) Dada la matriz

$$M = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- d) Determinar sus autovalores y autoespacios e indicar si es diagonalizable, obteniendo en ese caso una matriz U y una matriz diagonal D tales que $U^{-1}MU = D$.
- e) Expresar M^{-2} en términos de U y D , e indicar sus autovalores y autoespacios.

4. Ecuaciones diferenciales ordinarias

- a) Determinar la solución general del sistema $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -4x + 2y + a e^t \\ \frac{dy}{dt} = -3x + y \end{cases}$
Dar una expresión real de $x(t)$ e $y(t)$ (considerar a real).

b) Obtener la solución general $y(t)$ de la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + \frac{5}{4} y = a \sin\left(\frac{\sqrt{5}}{2} t\right) + b$$

Dar una expresión real de $y(t)$. ¿Qué sistemas podría modelar esta ecuación?

5. Desarrollo en serie de Fourier y ecuaciones en derivadas parciales

- a) Hallar el desarrollo en serie de Fourier $S(x)$ de $f(x) = \pi - x$ en el intervalo $[-\pi, \pi]$. Graficar $S(x)$ en el intervalo $(-3\pi, 3\pi)$ e indicar a qué valor converge la serie en $x = 0$, $x = \pi$ y $x = \frac{5}{2}\pi$.
- b) Obtener la solución $U(x, t)$ de la ecuación de difusión $\frac{\partial U}{\partial t} - 2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0$ para $t > 0$ y $x \in [0, \pi]$, con la condición de contorno $U(0, t) = U(\pi, t) = 0$, y la condición inicial $U(x, 0) = 4 \sin(x)$.